

Доставка сервисных событий до клиента

Гарантии доставки сервисных событий до клиента

Доставка сообщений до клиента гарантируется в рамках непрерывного соединения со STOMP-сервисом. В случае разрыва соединения, сообщения не доставляются до клиента, а накапливаются буфером.

Максимальный размер буфера — 300 сообщений. Время жизни буфера — 5 минут после разрыва соединения. Хранение сообщений организовано по принципу FIFO. При превышении времени жизни буфер будет удален.

После восстановления соединения с сервером сообщения, накопленные буфером, будут гарантированно доставлены до клиента.

Разрывы соединения

TCP-соединение считается корректно завершенным, когда оно закрыто с обеих сторон (доставлены пакеты о закрытии и подтверждено закрытие).

TCP-соединение считается некорректно завершенным, когда оно закрыто только одной из сторон или промежуточным узлом (без доставки пакетов закрытия). В этой ситуации серверная сторона приложения будет продолжать отправлять сообщения в сторону клиента.

Особенности доставки сервисных событий

Разрыв соединения более 5 минут

Если клиент не устанавливает соединения со STOMP-сервером в течение 5 минут, сообщения, накопленные буфером, будут удалены. При последующем восстановлении соединения они не будут доставлены до клиента.

Чтобы сообщения были гарантированно доставлены до клиента, несмотря на ограничения буфера, используйте на сервисной шине событий подписку на событие **ondisconnect**, а в его обработчике — на событие **onready**. Уже в обработчике события **onready** вы сможете получить данные с бизнес-логики.

Засыпание устройств

Вкладки веб-браузера или ПК могут переходить в такой режим работы, при котором останавливается выполнение JS-кода. Как следствие, происходит разрыв TCP-соединения клиента со STOMP-сервером, которое может быть корректным и некорректным (см. [Разрывы соединения](#)).

Если в вашем сценарии доставка сообщений не критически важна, но требуется поддерживать максимально актуальные данные, используйте подписку на события глобального канала **onwakeupep**. При наступлении последнего выполните обновление данных.

Порядок доставки сообщений

Система не гарантирует доставку сообщений до клиента в том порядке, в котором они были опубликованы. Причины связаны с нагрузкой на серверах STOMP.



Как работает сервер под нагрузкой

Для обеспечения горизонтального масштабирования, серверная инфраструктура STOMP содержит несколько независимых путей следования сообщения от БЛ до очереди пользователя. Так как невозможно точно равномерно распределить нагрузку между ними, выбор пути основан на случайном распределении. При обычной (рабочей) нагрузке на сервер оно показывает доставку сообщений в нужной последовательности. В сценариях с повышенной нагрузкой на сервер, сообщения доставляются с задержкой от секунды до нескольких минут.

При корректном завершении TCP-соединения и его последующем восстановлении, сервер доставит все сообщения разом. Однако их порядок может быть произвольным.

При некорректном завершении TCP-соединения и его последующем восстановлении, в течение 5 минут будут теряться сообщения (см. [Разрывы соединения](#)). Они будут доставлены до клиента после того, как сервер определит разрыв и закроет зависшее TCP-соединение. Порядок доставки сообщений также может быть произвольным.

Существует механизм агрегации сообщений, с помощью которого можно объединить несколько сообщений в одно.

Не существует представления о том, что такое «правильный» порядок доставки сообщений.

Энергосбережение веб-браузеров

Google Chrome

В неактивных вкладках для функций `setInterval` и `setTimeout` обработчики вызываются в 40 раз медленнее. При этом минимальный интервал не может быть менее 1000мс. Это поведение может вызывать задержку получения сервисного события.

Safari 11

Начиная с 11 версии веб-браузера автоматически «отключаются» вкладки, на которых потребление ресурсов превышает пороговое значение. При переходе на такую вкладку страница будет перезагружена. Это поведение может вызвать некорректное завершение соединения (см. [Разрывы соединения](#)).